

O PAPEL DA LOGÍSTICA REVERSA NAS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS: A SOLUÇÃO PARA UM PROBLEMA?

POLIDORO, Izabella Lopes
ETEC Pedro Ferreira Alves
izapolidoro@icloud.com

RESUMO

Quando se trata de descarte de embalagens de agrotóxicos que foram utilizadas, é importante ressaltar que são resíduos perigosos, pois contêm grande risco de contaminação ao ambiente e a saúde humana, se descartados em local inadequado e de forma errada. Neste trabalho é discutido uma forma de descarte correto e que pretende buscar a sustentabilidade, pois é uma forma de desenvolvimento econômico e social. Trata-se da logística reversa, que por sua vez promove a coleta e a devolução das embalagens ao setor empresarial, porém com as embalagens de agrotóxicos é necessária uma atenção maior, pois nela há resíduos químicos e se não feito o que é necessário da maneira correta causa grandes problemas. Na logística reversa há contribuição para a redução dos impactos ambientais e do uso dos recursos naturais, de maneira com que o desenvolvimento sustentável seja promovido.

Palavras-chave: Embalagens de Agrotóxicos. Sustentabilidade. Logística reversa.

ABSTRACT

When it comes to the disposal of pesticide packaging that were used it is important to emphasize that they are hazardous waste, these residues contain a great risk of contamination to the environment and human health, if discarded in an inappropriate place and in the wrong way. This work presents a form of economic and social development, which is reverse logistics, which in turn promotes the collection and return of packaging to the business sector, but with the packaging of pesticides, greater attention is needed, because there are chemical residues in it and if not done what is necessary in the right way, it causes great problems. In reverse logistics, there is a contribution to reduce environmental impacts and the use of natural resources, so that sustainable development is promoted.

Key words: Pesticide packaging. Sustainability. Reverse Logistics.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o CML (Council of Logistics Management) *apud* Ballou (2004) a logística é a ação de planejamento, implantação e controle de fluxo eficiente e de mercadorias, serviços e informações relativas desde o ponto de origem ao ponto de consumo com a finalidade de atender às exigências dos clientes.

Para a aplicação da logística reversa deve haver uma integração entre União, Estados, Municípios e particulares, que devem somar investimentos e esforços com a preocupação da conservação do meio ambiente (MARQUES, 2015).

Para Guarnieri (2011) a logística reversa é parte da logística verde, em primeiro, como parte da elaboração de retorno de resíduos sólidos e sua apreciação e reintegração econômica, em segundo e o mais abrangente, contém todos os processos pretendendo atender aos princípios de sustentabilidade. O autor ainda completa que a logística verde se preocupa com o crescimento econômico acelerado e sem escrúpulos que se constitui com o uso de técnicas e matérias-primas suspeitas ao conceito socioambiental até danos causados à saúde do meio-ambiente e da sociedade pelos agentes. Tais ciclos de produção são estudados pela logística verde para torná-los mais adequados aos princípios da produção limpa e desenvolver um crescimento sustentável da economia em todos os setores e até favorecer para agregar valor aos produtos.

Segundo Lopes e Tonini (2013), os benefícios que a logística reversa traz ultrapassa os aspectos legais, como: aumento do ciclo de vida do produto ou seus derivados, redução de custo de estocagem e armazenagem, além da preservação ambiental; tais benefícios podem ser alcançados conjuntamente.

Além disso, Giuntini e Andel (1995) apontam que a logística reversa está resultando em parte relevante da Gestão da Cadeia de Suprimentos, muitas empresas estão reavaliando sua postura e estão designando a devida importância a logística reversa.

Para Oliveira (2012) o fluxo da logística reversa de embalagens de agrotóxicos é um instrumento fundamental para a minimização dos impactos ambientais causados pela disposição inadequada das embalagens, sendo uma condicional manipulada progressivamente para o desenvolvimento no setor agrícola com o propósito da destinação dos resíduos perigosos gerados na atividade.

A logística reversa é definida como:

O desenvolvimento de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e de baixo custo de matérias-primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de recuperação de valor ou descarte apropriado para coleta e tratamento de lixo” (ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1999, p. 2).

De acordo com a perspectiva logística do negócio, o termo faz menção ao papel da logística na devolução de produtos, redução de materiais/ energia, reciclagem, substituições de materiais, reutilização de materiais, tratamento de resíduos, substituição, concerto ou remanufatura (STOCK, 1998)

Murphy & Poist (1989) em um questionamento funcional, estabelecem a logística reversa como a locomoção de produtos do cliente em direção ao fabricante na cadeia de distribuição.

A partir de Lambert & Stock (1981) surgiram os primeiros trabalhos sobre logística reversa, no início dos anos 80, que apresentaram a Distribuição Reversa como o produto indo na direção contrária de uma rua de sentido único porque a maior parte dos embarques de produtos corre em uma direção. Barnes Junior (1982) abordou o termo “Logística Reversa” em uma publicação do Journal of Macromarketing, porém somente na década de 90 a logística reversa passou a apresentar um papel influente no meio empresarial encargo de transformações na consciência ambiental dos consumidores e das organizações. Diversos motivos são identificados para o crescimento da logística reversa, tais como os crescentes cuidados com os impactos ocasionados por materiais e produtos que no pós-uso são propensos de forma indesejável na natureza, pela compressão crescente nas margens de rentabilidade, o que faz com que as empresas por vezes busquem oportunidades em focos antes não bem explorados, pelo menor Ciclo de Vida do produto em cargo da necessidade do consumidor em desejar coisas novas, pela maior exigência dos consumidores que não resistem em devolver produtos que os chegam com alguma desconformidade (LACERDA, 2002).

Como apresentado por Lacerda (2002), a logística reversa no Brasil está em fase de ampliação. Somente alguns segmentos econômicos a tem aplicado, como fabricantes de latas, de pneus, de defensivos agrícolas e bactérias, por regulamento legal.

No caso de embalagens de óleo lubrificante, estas devem ser tratados dentro do propósito da reciclagem do plástico. Os plásticos podem ser identificados como termoplásticos ou termofixos, o que os faz serem diferentes é que os termoplásticos podem ser remoldados,

que seja, podem ser reciclados, já os termofixos não possuem essa capacidade (JOPPERT, 2008; PANDA, SINGH, & MISHRA, 2008).

Para a logística reversa de pneus, o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) notificou a Resolução nº258, de 26 de agosto de 1999, que impôs a fabricantes nacionais, fabricantes e importadoras de pneumáticos, a obrigação de coleta e destinação final apropriado a todos os pneus inaproveitáveis produzidos ou importados comercializados por elas dentro de todo o território nacional. No início de 2009, tal Resolução foi alterada pela Resolução nº416, de 30 de setembro de 2009, a atual se baseia na disponibilidade efetiva, enquanto a anterior se referia a fabricação de pneus.

Foram cadastrados, entre outubro de 2009 e dezembro de 2010, 1.884 pontos de coleta, mas somente 73,04% encontram-se instalados em municípios com população acima de 100.000 habitantes, dentre os pontos de coletas instalados no Brasil, cerca de 76% estão localizados nas Regiões Sudeste e Sul (LAGARINHOS e TENÓRIO, 2013).

De acordo com o Artigo 33 da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) é obrigatório os sistemas de logística reversa de seis tipo de resíduos sólidos considerados prejudiciais, tais são: “I- agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; II- pilhas e baterias; III- pneus; IV- óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V- lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI- produtos eletrônicos e seus componentes”. Segundo o primeiro parágrafo desse artigo 33º ainda traz que os sistemas serão desenvolvidos às embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e também aos “demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados”.

Desta forma, o objetivo do presente artigo é conscientizar a população sobre a importância da logística reversa de embalagens de agrotóxicos, um problema ambiental presente e marcante do setor agrícola em diversos países.

2 METODOLOGIA

A elaboração do presente trabalho se deu a partir de pesquisa bibliográfica, trabalhos acadêmicos, sobre como é feita, quais são os problemas do descarte incorreto. Foram feitas pesquisas a respeito do assunto relacionado a logística reversa de embalagens de agrotóxicos, como logística, logística reversa, benefícios da logística reversa, logística reversa no Brasil e logística reversa de embalagens em geral.

Após a apresentação do contexto do tema, o conteúdo dirige-se para o foco do trabalho, sendo este logística reversa de embalagens de agrotóxicos. Foi realizada uma pesquisa por trabalhos mais recentes, no período de 2000 a 2013 que detalham tal técnica, apresentam o uso de agrotóxico no Brasil, o que são embalagens de agrotóxico, os perigos e os cuidados a serem tomados na embalagem, o descarte correto para esse tipo de embalagem.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 O QUE SÃO AGROTÓXICOS?

Spadotto *et al.* (2004) define os agrotóxicos como moléculas artificiais que são usadas para danificar certas ações bioquímicas de insetos, animais, plantas e micro-organismos, as quais se quer ter o controle ou retirar em uma cultura agrícola.

Leite e Torres (2008) ainda completam a definição de agrotóxico como agentes compostos por uma enorme variedade de compostos químicos ou biológicos que além de serem usados na lavoura, são presentes na pecuária e no ambiente doméstico.

Durantes os anos 50, 60 e 70 ocorreu a expansão do consumo de agrotóxicos resultando das circunstâncias de alguns fatores, sendo, a fácil aplicação, o apoio conveniente de técnicos de empresas de pesticidas, e algumas vezes, os serviços públicos e os benefícios de maior índole econômico (AMARO, 2003).

De acordo com Albergoni (2007), desde a década de 60, excepcionalmente com a Revolução Verde, ocorreu uma igualação da utilização dos pesticidas. Tal revolução resumiu-se na escolha de práticas agrícolas embasadas no uso excessivo de insumos químicos e instrumentos mecânicos pelos países de Terceiro Mundo.

É relatado por Cirne (2001) que o início da utilização de agrotóxicos no Brasil ocorreu com o Plano Nacional de Desenvolvimento de 1975, que fazia com que o agricultor fosse motivado a adquirir os agrotóxicos como elemento do empréstimo dominado junto ao crédito rural, onde era incluso uma cota do produto para cada financiamento.

3.2 USO DE AGROTÓXICO NO BRASIL

Algumas análises que foram realizadas pela ANVISA, apresentam anualmente que vários produtos que são importantes na alimentação dos brasileiros contêm, acima do limite permitido e de produtos proibidos, resíduos de agrotóxicos (LONDRES, 2011).

Segundo Mariconi (1983), dependendo do tipo do produto, de sua toxicidade, da forma e do tempo de exposição, pode ser que os ingredientes ativos usados nos agrotóxicos causem efeitos à saúde humana. Algumas horas ou alguns dias em exposição podem levar a um efeito agudo, com aparecimento rápido e claro de sintomas de intoxicação específicos do produto ou consequências opostas, como danos na pele, dor de estomago, entre algumas outras consequências; uma exposição a mais de um ano pode trazer sintomas de intoxicação crônica, trazendo efeitos opostos, que muitas vezes são irreversíveis.

Em 2003, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico- farmacológicas (SINITOX), entre os 530 óbitos que foram registrados por Centros de Controle de Intoxicação, mais de 30% deles foi por intoxicação de agrotóxicos de utilização agrícola.

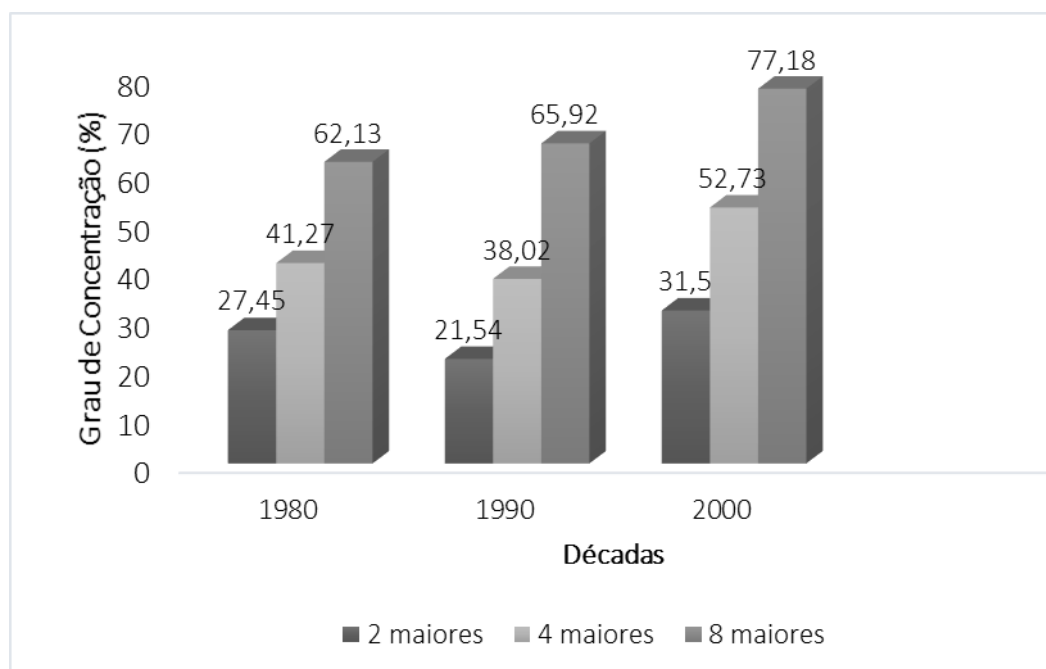
Várias vezes, no Brasil, por falta de instrução técnica, a maior parte dos agricultores sem qualificação profissional aterram as embalagens de agrotóxicos utilizadas em locais não apropriados, outras são espalhadas em margens de fontes de água. Muitas vezes as embalagens são queimadas a céu aberto, o que faz com que gases poluentes tóxicos sejam emitidos na atmosfera; ou facilitando a multiplicação de vetores e animais peçonhentos, com as embalagens sendo jogadas em lavouras, provocando desconforto estético à área (SOARES, FREITAS & COUTINHO, 2004).

Pesquisas com o uso de agrotóxicos têm apresentado o quão prejudicial eles são ao meio ambiente, ainda mais que as próprias pragas que devem ser combatidas. Então, a situação do uso de agrotóxicos na agricultura se inclui em uma questão maior, ainda que relativa à precisão de mudança na política agrícola nacional (LEVIGARD; ROZEMBERG, 2004; SILVA et al., 2005).

Foi criado no Brasil um decreto que determina o destino correto para o descarte de embalagens de agrotóxicos, regido pelo nº 98.816, de 11 de janeiro de 1990, Capítulo IV, Seção II, Artigos 45 a 48. Fica definida a proibição da reutilização das embalagens de agrotóxicos e afins, tais embalagens apenas poderão ser reutilizadas com autorização do órgão federal que fez o registro. Além disso, a legislação destaca que o descarte de cada recipiente terá que atender os avisos que estão no rotulo de cada produto (BRASIL, 1990).

Na **Figura 1**, é identificado a evolução de concentração do mercado Brasileiro de agrotóxicos de 1980 aos anos 2000, houve uma tendência crescente de concentração do mercado.

Figura 1 – Gráfico da evolução do grau de concentração da indústria de agrotóxicos no Brasil, décadas de 1980 a 2000.



Fonte: Silveira (1993:60); Martins (2000:76); Brasil (2007a).

Outra apresentação importante, indicado na **Tabela 1**, diz sobre a participação relativa dos produtos patenteados e com patentes vencidas, comercializados no mercado nacional.

Tabela 1 - Participação relativa no mercado brasileiro de agrotóxicos patenteados e com patente vencida, 2006.

PRODUTO	QUANTIDADE (ton.)		TOTAL	VALOR (US\$ 1000)
	FORMULADO	TÉCNICO		
PATENTEADO	87.260 (18%)	28.144 (12%)	115.404 (16%)	1.795.815 (46%)
PATENTE VENCIDA	392.860 (82%)	210.572 (88%)	603.432 (84%)	2.124.026 (54%)
TOTAL	430.120 (100%)	238.716 (100%)	718.836 (100%)	3.919.026 (100%)

Fonte: SINDAG (2008)

3.3 EMBALAGEM DE AGROTÓXICO

De acordo com Kunz (1993), no decorrer do tempo as embalagens de agrotóxico têm ganhado uma atenção e cuidado maior, com a finalidade de substituir as embalagens tradicionais por embalagens com novas tecnologias, tal cuidado foi gerado para a maior

preservação do meio ambiente, preferindo mais segurança, no uso e no destino final das embalagens.

Uma pesquisa que foi realizada pela Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andev), sobre o destino das embalagens de agrotóxicos vazias, teve os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 1999. Na pesquisa foi identificado que 50% do total de embalagens de agrotóxicos vazias no Brasil eram doadas ou comercializadas sem qualquer controle; 25% das embalagens eram queimadas a céu aberto; 10% eram guardadas no sereno; e os outros 15% eram apenas deixadas no campo (BARREIRA & PHILIPPI, 2002).

Para a solução do problema com as embalagens, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA 2004), no ano de 1992, foi criado o “Programa Nacional de Recolhimento e Destinação Final Adequada de Embalagens Vazias de Agrotóxicos”, com o comando do Ibama, usufruindo com a participação de diversos órgãos federais e estaduais.

Quando as embalagens de agrotóxicos não recebem a correta destinação, acabam sendo descartadas em rios, queimadas a céu aberto, deixadas em lavouras, enterradas, recicladas de modo descontrolado ou podem ser até mesmo reutilizadas para condicionar água e alimentos. Tais embalagens contaminam o meio ambiente e até colocam em risco a saúde pública (SOUSA, 2015).

Nogueira e Dantas (2013) comentam que de acordo com a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDAV, 2009) são vendidos anualmente, no Brasil, 100 milhões de litros de agrotóxicos, mas fornecendo alto riscos aos que manipulam as embalagens e ao meio ambiente permanecem 300 litros nas embalagens vazias. O desafio é saber como descartar toda essa quantidade de fontes poluidoras.

3.4 DESCARTE CORRETO

De acordo com Leite (2003), a logística reversa que é utilizada no caso das embalagens de agrotóxico do pós-uso, envolve que após feita sua produção e utilização, é realizado o pós-consumo, e devido a isso, as embalagens de agrotóxicos podem ser enviadas a fins tradicionais, como para incineração e aterros sanitários ou até podem retornar ao ciclo produtivo, por meio da reciclagem ou reuso.

Os revendedores de embalagens de agrotóxicos têm o dever de se responsabilizar quanto a informar os consumidores sobre o retorno dos frascos vazios, possibilitando a estes o recolhimento ou apontando o local da entrega (BARREIRA; PHILIPPI, 2002).

A devolução de embalagens vazias de agrotóxico deve ser realizada em locais específicos, que vão assegurar a segurança e a decência das embalagens, consequentemente, as embalagens de agrotóxico devem ser recolhidas por unidades de recebimento, essas que tem o dever de ser ambientalmente licenciadas, podem ser licenciadas como postos ou centrais (INPEV, 2007). De acordo com Veiga (2005), é incentivado, com a devolução das embalagens, a sustentabilidade e a prática de reciclar, conclui-se o descarte das embalagens de agrotóxico averiguando possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde da população.

Um processo que pode ser realizado nas embalagens de agrotóxicos é a tríplice lavagem, que se não for realizada de forma correta pode ocasionar em contaminação ambiental e do operador que vai manusear as embalagens (DOROW, 2015). Segundo Marques (2016), foi feito um estudo para saber a destinação da água utilizada para a lavagem das embalagens de agrotóxico, nesse estudo foi certificado que a maioria dos produtores que o responderam afirmam que devolvem a água utilizada para o tanque ou bomba, apenas dois produtores confirmam jogar a água da lavagem na terra.

Quando práticas inadequadas são cometidas no processo de tríplice lavagem contaminam o ar, o solo, as águas superficiais e subterrâneas, os agrotóxicos podem também ocasionar problemas a saúde de quem utiliza e ingere a água contaminada (STEFFEN, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho é retratado a importância de ser realizada a logística reversa de embalagens de agrotóxicos, com que haja redução de impactos ambientais e de contaminação do ser humano e de seres vivos. Quando a logística reversa é realizada da maneira incorreta causa impactos ao meio ambiente e pode ocasionar contaminação humana, para que isso passe a ocorrer cada vez menos é necessária uma fiscalização maior e também trazer maior conhecimento para as pessoas sobre a logística reversa e como é realizada.

Desta forma, é apresentado maneiras de se realizar a logística reversa em embalagens de agrotóxico, como a tríplice lavagem, que se realizada da forma correta não traz contaminação e nem causa impactos no meio ambiente.

A logística reversa pode colaborar com o desenvolvimento sustentável, a volta da mercadoria ou parte dela ao setor produtivo ajuda com que haja redução no consumo de matérias primas virgens e também diminui os riscos de contaminação ambiental, a ação da logística reversa pode resultar em mais empregos, quando são criados canais de distribuição reversos, proporciona também a reciclagem e a comercialização dos novos produtos, organiza

responsabilidade social pelo resíduo originado e cria um cuidado maior pelo consumidor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERGONI, Leide; PELAEZ, Victor. **Da Revolução Verde à agrobiotecnologia: ruptura ou continuidade de paradigmas?** Revista de Economia, Paraná, v. 33, n. 1, p. 31-53, jan./jun. 2007. p. 39.

ALVES FILHO, J. P. **Uso de agrotóxicos no Brasil: controle social e interesses corporativos.** São Paulo: Annablume, 2002.

AMARO, Pedro. Introdução. In: AMARO, Pedro.(Org.) **A Redução dos Riscos dos Pesticidas pela Protecção Integrada.** Lisboa: ISA/PRESS, 2003. p. 1.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos / Logística empresarial.** Porto Alegre: Bookman, 2004.

BARNES JUNIOR, J. H. (1982). **Recycling: a problem in reverse logistics.** Journal of Macromarketing. Retirado de <<http://dx.doi.org/10.1177/027614678200200204>>.

BARREIRA, L.P.; PHILIPPI, A.J. **A Problemática dos resíduos de embalagens de agrotóxicos no Brasil.** In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL, 23., 2002, Cancún. Anais... São Paulo: USP, 2002.

BRASIL. Decreto Federal nº 9.177, de 23 de outubro de 2017. Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 out. 2017.

BRASIL. Decreto nº 98.816, de 11 de janeiro de 1990.

BRASIL. **Política Nacional de Resíduos Sólidos.** Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 Presidência da República, Departamento da Casa Civil. Brasília, 2010.

CIRNE, P. S. **A destinação final das embalagens de agrotóxicos: recentes modificações.** Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 6, v. 23, p. 307-325, jul./set. 2001.

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 414, de 24 de setembro de 2009. Brasília: Diário Oficial da União; 2009.

DOROW, B.W. **Instrução técnica dos operadores e condições operacionais dos pulverizadores de barra na região de Curitiba- SC.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia). Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitiba, 2015.

GIUNTINI, R.; ANDEL, T. **Reverse logistics role models: Part 3.** Transportation and

Distribution, 36(4), 97-98. 1995.

GUARNIERI, P. **Logística Reversa: Em busca do equilíbrio econômico e ambiental**. Recife: Clube de Autores, 2011

INPEV. **Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias**. Disponível em: <http://www.inpev.org.br/intitucional/inpev/inpev.asp>. Acesso em: 28 de setembro de 2022.

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Histórico do programa de recolhimento e destino final adequado das embalagens vazias de agrotóxicos, 2004**. Parecer técnico nº 2004/ COASQ/CGQUA/ DILIQ/ IBAMA.

JOPPERT JR., N. **A reciclagem das embalagens de óleos lubrificantes e a gestão ambiental: um modelo a ser construído**. Orientador: Prof. Dr. Júlio Domingos Nunes Fortes, 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: http://www.bdt.d.uerj.br/tde_arquivos/26/TDE-2009-0529T063954Z457/Publico/DissertacaoCompletaNey.pdf. Acesso em: 20 de setembro de 2022.

KUNZ, R. P. **Novas tecnologias e diretrizes para embalagens de produtos fitossanitários**. Horticultura Brasileira, v. 11, n. 2, p. 200-202, 1993.

LACERDA, L. **Logística Reversa: Uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais**. Centro de Estudos em Logística COPPEAD. 2002.

LAGARINHOS, C A. F.; TENÓRIO, J. A. S. **Logística reversa dos pneus usados no Brasil**. Polímeros, São Paulo, vol. 23, n. 1, p. 49-58, 2013.

LAMBERT, D., & STOCK, J. **Strategic Physical distribution management**. Homewood: Il. Irwin. 1981.

LEITE, K. da C.; TORRES, M. B. R. **O uso de agrotóxicos pelos trabalhadores rurais do assentamento catingueira Baraúna-RN**. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v.3, n. 4 p. 06-28, out./dez., 2008.

LEITE, P. R. **Logística Reversa: meio ambiente e competitividade**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

LEVIGARD, Y. E.; ROZEMBERG, B. **A interpretação dos profissionais de saúde acerca das queixas de "nervos" no meio rural: uma aproximação ao problema das intoxicações por agrotóxicos**. Cad. Saúde Pública, v. 20, n. 6, 2004.

LONDRES, F. **Agrotóxicos no Brasil um guia para ação em defesa da vida**. Rio de Janeiro. AS-PTA-Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 190p. ISBN: 978-85-87116-15-4

LOPES, A. C. V.; TONINI, M. C. S. M. A. **Logística Reversa com embalagens vazias de agrotóxico: um estudo na associação de revendedores de agrotóxico no Brasil**. Organizações e Sustentabilidade, v.1, n. 1, p. 54-72, 2013.

MARICONI, F. de A. M. **Inseticidas e seu emprego no combate às pragas**. 6^a. ed. São Paulo: Nobel, 1983.

MARTINS, P. R. (2000). **Trajetórias tecnológicas e meio ambiente: a indústria de agroquímicos/ transgênicos no Brasil**. Campinas: Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

MARQUES, M. D. **Discussão da estrutura formal sobre o retorno das embalagens de agrotóxicos: uma revisão teórica sob os aspectos legais e da consciência ambiental**. XI Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 11, n. 2, p. 30-56, 2015.

MARQUES, M. D. **Logística Reversa de Embalagens de Agrotóxicos: uma análise na região da Alta Paulista**. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Silva Braga Junior, 2016. 103 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento) - Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Tupã/SP, 2016. Disponível em: Acesso em: 20 de setembro de 2022.

MURPHY, P., & POIST, R. (1989). **Management of logistical retromovements**. Transportation Research Forum, 29(1), 177-184.

NOGUEIRA, V. B. M.; DANTAS, R. T. **Gestão Ambiental de Embalagens Vazias de Agrotóxicos**. Revista Tema. v.14, n. 20/21, ISSN 2175-9553 (Revista online do CESED – Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento, 2013.

OLIVEIRA, E. S. **A importância da destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos**. Revista UNIABEU, v. 5, n. 11, p. 133, 2012.

PANDA, A. K., SINGH, R. K., & MISHRA, D. K. **Thermolysis of waste plastics to liquid fuel**. A suitable method for plastic waste management and manufacture of value added Products-A world prospective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Orissa, v.14, n.1, p.233-248. 2010.

ROGERS, D. S., & TIBBEN-LEMBKE, R. **Going backwards: reverse logistics, trends and practices**. University of Nevada, Reno. Center for Logistics Management. 1999.

SILVA, J.M.; SILVA, E.N.; FARIA, H.P.; PINHEIRO, T.M.M. **Agrotóxico e trabalho: uma combinação perigosa para a saúde do trabalhador rural**. Ciências e Saúde Coletiva, v.10, n.4, p.891-903, 2005.

SILVEIRA, J. M. (1993). **Estudos sobre a competitividade industrial Brasileira: competitividade da indústria de defensivos agrícolas**. Campinas: ECIB/ UNICAMP/ MCT, 90p.

SINDAG (2008) **“Estáticas de Mercado do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola.”** São Paulo, 1995-2007. URL: <http://www.sindag.org.br>. Acesso em: 03 de novembro de 2022.

SINITOX - Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas. **Casos registrados de intoxicação humana e envenenamento**. Brasil, 2003.

SOUSA, A. S. P. **Recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos no Rio Grande do Norte de 2006 a 2014.** Revista Verde, v. 10, n. 5, p. 01-04, 2015.

SPADOTTO, C. A.; GOMES, M. A. F.; LUCHINI, L. C.; ANDRÉA, M. de. **Monitoramento do risco ambiental de agrotóxicos: princípios e recomendações.** Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2004. 29p.

STEFEN, G. P. K. **Contaminação do solo e da água pelo uso de agrotóxico.** TECNOLOGIA, v-15, n. 1, p. 15-21. 2011.

STOCK, J. R. **Development and Implementation of Reverse Logistics Programs.** Council of Logistics Management. Revista Transport & Logistic. 1998.

VEIGA, M. M.; VEIGA, L. B. E.; SILVA, D. M. **Eficiência da intervenção legal na destinação final de embalagens vazias de agrotóxico.** In: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Saneamento ambiental Brasileiro: Utopia ou realidade? Rio de Janeiro, ABES. P. 1-6. 2005.